

稳定可靠的棉花颜色识别系统

实验报告模板

课题内容：未漂白原棉主颜色识别与标准色匹配

姓名：_____
：_____
班：_____
日期：_____

说明：本模板已给出实验背景、算法设计、实验步骤和结果分析框架。请在本地运行代码后，将实测结果填入第 6 节和第 7 节。

1. 课题背景与目标

本课题要求针对统一光照、统一背景下拍摄的未漂白原棉图像，自动提取棉花主颜色的 CIELAB Lab 值，并在标准颜色数据库中找到最接近的 Top-3 颜色名称及其 ΔE_{00} 距离。除单张图像颜色识别准确外，还要求同一颜色棉花在多张图像中的识别结果保持高度一致，从而体现算法的鲁棒性与稳定性。

2. 数据集与任务分析

数据集中共有 16 种棉花颜色，每种颜色 10 张图像；同时提供一个包含 217 种标准颜色的 color_dataset.json，字段包括 name、hex、rgb 与 lab_D65。由于本任务的核心是主颜色测量而非复杂语义理解，且拍摄条件相对标准化，因此采用传统颜色科学与稳健图像处理的方法，更容易实现高一致性、强解释性和较低实现复杂度。

3. 算法设计

3.1 边框白平衡校正

利用白色纸板边框估计背景颜色，对 RGB 三通道做轻量增益校正，削弱不同图像间的整体偏色。

3.2 棉花区域分割

先将图像转换到 Lab 空间，再根据像素与背景的色差、亮度差和色度差构造前景掩膜，并通过形态学操作清理噪声。

3.3 稳健主色提取

在前景区域中先按 a^*b^* 聚类中心去除离群点，再在 L^* 维度上截断阴影与高光，最终用稳健均值得到单图主颜色。

3.4 多图原型稳定化

利用同组 6 张图像先估计颜色原型，对偏离原型过大的单图结果进行轻度收缩，从而提高组内一致性。

3.5 标准色匹配

对最终 dominant_lab 与数据库中全部标准颜色计算 ΔE_{00} ，输出最接近的 Top-3 颜色名称与距离。

4. 评价指标

实验主要从三个方面进行评价：主颜色与参考真值的 ΔE_{00} 、Top-3 匹配准确率，以及同组多张图像之间的 consistency_score。通常 consistency_score 定义为同组图像主色两两比较后的最大 ΔE_{00} ，值越小表示算法越稳定。

5. 实验步骤

- 准备 cotton_image/ 与 color_dataset.json ；
- 运行主程序分别处理 train、test 或 all 子集 ；
- 读取输出 JSON ，统计各颜色组的一致性 ；
- 生成实验报告并补充实测分析 。

6. 实验结果记录表（待填写）

指标	实测结果
平均一致性（raw）	待填写
平均一致性（final）	待填写
最大一致性	待填写
满足 consistency ≤ 2.5 的颜色组数	待填写

颜色组	原型 Lab	一致性分数	Top-1	Top-2/Top-3
gray/1	待填写	待填写	待填写	待填写
gray/2	待填写	待填写	待填写	待填写
colorful/7	待填写	待填写	待填写	待填写

7. 结果分析与结论

从方法设计上看，本方案的关键优势在于充分利用了题目“背景固定、光照统一、同组图像语义一致”的先验条件。通过 Lab 空间稳健估计与多图原型稳定化，算法能够有效抑制疏松度、面积大小和局部阴影的干扰。后续只需将本地运行得到的实测数据填入表格，即可形成完整的课程提交版实验报告。